

帅棵翔

(+1)4122843217 | kshuai@andrew.cmu.edu | 28/08/2002

个人网站: <https://shuaikx.github.io>



教育

卡耐基梅隆大学(CMU) | 硕士(在读)

2025年8月-2027年5月

- 专业: 娱乐科技 (Master of Entertainment Technology)
- 课程: 15462 计算机图形学, 15213 计算机系统

西交利物浦大学(XJTLU) | 本科

2020年9月-2025年7月

- 专业: 计算机科学与技术 (Bachelor of Engineering)
- 研究: 在 HER Lab 担任 3 年研究助理, 已有 [4 篇人机交互领域论文发表](#), 3 篇在投

技能

编程语言: C#, C++, Python, Javascript

技术栈: Unity, Unreal, OpenXR, PolySpatial visionOS, .Net framework, Blazor, MATLAB

工具: Git, Perforce, Claude Code, Notion, Canvas, Figma, SPSS

实习

博世(中国)投资有限公司 | 软件开发实习生

2024 年 4 月-2024 年 8 月

- **AR 产线培训系统重构:** 深入生产一线调研内部客户痛点, 重新设计并开发了一套适配业务场景的手势识别交互模块。通过持续的需求对齐为原有系统精准拓展数字内容, 内部客户满意度提升 20%。
- **AR 仓库导航重构:** 与 ERP 系统部门深度对接, 使用 Unity 将原有仓库导航应用重构并迁移至 Vision Pro 平台。针对大型仓储场景的复杂性, 实现物理环境与 ERP 库存数据的动态映射, 使用户能够突破屏幕限制, 在真实物理空间中直接锁定货物位置, 显著提升库管人员的作业直观度与拣货效率。

苏州领质信息技术有限公司 | 全栈软件开发实习生

2022 年 9 月-2023 年 6 月

- **管理系统重构:** 独立将一个 WPF 旧系统迁移至 Web 端, 采用 Blazor 和 .Net 框架实现前后端分离。
- **数据分析平台开发与维护:** 参与核心原型开发 (对标 Minitab), 完成前端数据可视化组件与后端统计分析算法的集成。迭代优化 3 个版本, 修复 72 个核心 bug, 推动产品获 2 家制造业企业试用。

研究 & 项目

卡皮巴拉 vs. 老奶: 本地多人派对游戏 (CMU 课程项目)

2025年11月-2025年12月

- **开发战斗系统:** 使用 Unity 开发了包含生命值、伤害判定、死亡和复活逻辑及环境破坏的完整系统。
- **实现协作技能系统:** 通过精确同步玩家状态、物理约束及输入时序, 以及独特的“卡皮巴拉堆叠机制 (Stacking)”实现了极具策略深度的团队玩法。
- **测试和迭代:** 在为期 3 周的紧凑开发周期内, 通过总共 6 轮玩家测试和 7 次原型迭代, 确保项目的完整交付。在确保高响应速度的同时, 针对大量极端情况 (Edge Cases) 进行了稳定性优化。

Digital Touch: VisionOS 同地协作应用

2025 年 7 月-2025 年 8 月

- **开发 Unity 插件:** 协助开发 Unity 网络传输层插件 Multipeer Connectivity (基于 Apple AirDrop), 实现无需 Wi-Fi 或蜂窝网络的本地对等网络 (P2P) 通信。
- **构建同地协作系统:** 针对 visionOS 使用上述插件, 基于 Unity Netcode 架构, 搭建多人空间协作体验。确保多设备在同一物理环境下虚拟内容的实时同步与精确匹配。 已投稿于会议 Augmented Humans。

HeritageSite AR: 苏州双塔AR探索游戏

2022年11月-2022年12月

- **进行用户调研:** 半结构化访谈 4 位历史建筑遗产保护专家, 设计并回收 174 份游客问卷, 提炼文化科普形式单一, 路线引导缺失, 游览后难以记住细节、体验留存率低等核心痛点。
- **游戏的设计与开发:** 从 0 到 1 使用 Unity 实现了基于剧情驱动的解谜系统、NPC 对话机制及高精度 3D 遗迹模型交互, 通过数字化手段重塑沉浸式游览体验。
- **项目实地部署:** 用户评估显示其在交互体验 (56% 的赞誉度) 与知识传播效率 (42% 的知识获取率) 方面成效显著。 成果发表于人机交互顶会 CHI 2023 及 JOCCH 期刊。